

CHALLENGE 2026 — 1º SEMESTRE

Relatório de Banco de Dados

Disciplina: Mastering Relational and Non-Relational Database

Projeto	KURA — Plataforma de Continuidade do Cuidado Veterinário
Empresa Parceira	Clyvo Vet
Entrega	Sprint 1 e Sprint 2 — 24/05/2025

INTEGRANTES DA EQUIPE (ORDEM ALFABÉTICA)

NOME COMPLETO	RM
Clayton Alves	RM562285
Felipe Ferrete	RM562999
Guilherme Sola	RM563674
Gustavo Bosak	RM566315
Nikolas Brisola	RM564371

Documento gerado para entrega acadêmica — São Paulo, 2026

1. Descrição do Projeto

O **KURA** é a plataforma de gestão veterinária desenvolvida para a **Clyvo Vet** como solução ao desafio do Challenge FIAP 2026. O sistema resolve o problema central de *fragmentação da jornada de saúde do pet*: o responsável pelo animal só interage com o ecossistema veterinário em episódios reativos, sem continuidade preventiva.

A solução integra backends em uma arquitetura distribuída, utilizando o banco de dados central **Oracle 19c**, modelado em **3ª Forma Normal (3FN)** com 26 tabelas e estrutura otimizada para o padrão *Shared Database*.

2. Arquitetura do Banco de Dados

2.1 Domínios e Propriedade das Tabelas

DOMÍNIO .NET (Backend Clínica)

CLINICA · VETERINARIO · TUTOR · PET · ESPECIE · RACA
EVENTO_CLINICO · TIPO_EVENTO · CONSULTA · VACINA
PRESCRICAO · MEDICAMENTO · EXAME · DOCUMENTO
NOTIFICACAO · DISPOSITIVO_IOT · LEITURA_TEMPERATURA
ALERTA_TEMPERATURA · TRIAGEM_LUNA · INVITE_TUTOR · TUTOR_PET

DOMÍNIO JAVA (Backend Tutor)

CONTA_TUTOR · CONSENTIMENTO · AGENDAMENTO · IDEMPOTENCY_KEY

AUDITORIA (Compartilhada)

LOG_ERRO

2.2 Estratégia de Chave Primária

Tipo de Tabela	Mecanismo Oracle Aplicado
Tabelas .NET (CLINICA, TUTOR, PET, etc.)	DEFAULT SEQ_xxx.NEXTVAL via sequences explícitas.
Shared-write (AGENDAMENTO)	SEQ_AGENDAMENTO.NEXTVAL compatível com .NET e Java.
Tabelas Java (CONTA_TUTOR, CONSENTIMENTO)	GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY (compatível com Hibernate 6).

3. Arquivos SQL Entregues

Os scripts a seguir acompanham este relatório no arquivo compactado (.zip), atendendo integralmente à rubrica da disciplina:

Arquivo	Conteúdo Atendido	Valor
kura_schema_v5.sql	DDL completo (Sequences, Tabelas, Constraints, Índices, Views). Modelagem 3FN.	10 pts
kura_req1_procedures.sql	REQ 1 5 Procedures de Carga parametrizadas com tratamento de erro (LOG_ERRO).	20 pts
kura_req2_joins.sql	REQ 2 2 blocos anônimos contendo JOINS (mín. 3 tabelas), GROUP BY e ORDER BY.	20 pts
kura_req3_analitico.sql	REQ 3 Bloco analítico usando funções LAG/LEAD (valor atual, anterior e próximo).	20 pts
kura_req4_cursoros.sql	REQ 4 4 blocos anônimos com cursor explícito, IF/CASE, Sub-Total e Total Geral.	20 pts

Instruções de Execução

Os scripts foram validados no **Oracle 19c**. Recomenda-se a execução no ambiente Oracle SQL Developer habilitando o output de servidor (SET SERVEROUTPUT ON;) antes da execução dos blocos anônimos para visualização correta dos relatórios formatados.

4. Resumo Técnico das Regras de Negócio Aplicadas (PL/SQL)

A codificação PL/SQL entregue respeita estritamente as restrições da rubrica:

- **Sem Hard-Code:** Todas as inserções nas procedures ocorrem exclusivamente via passagem de parâmetros.
- **Tratamento de Exceção:** Utilização da estrutura EXCEPTION WHEN OTHERS aliada a exceções nomeadas (ex: DUP_VAL_ON_INDEX), persistindo detalhadamente a falha (Data, Usuário, Procedure, SQLCODE e SQLERRM) na tabela de auditoria LOG_ERRO.

- **Funções Analíticas:** O bloco de Time-Series (temperaturas da geladeira de vacinas) emprega partições analíticas e imprime "Vazio" em extremos da janela de leitura (LAG/LEAD).
- **Cursorres Sumarizados:** Lógica de controle de quebra de relatório (Sub-Totais) estruturada nativamente em PL/SQL utilizando cursores iterativos.